

Práctica: Mi Bóveda y Contenedor Seguro Fundamental

Propósito

Este ejercicio integra los conceptos de Gestión de Identidad (gestor de contraseñas + MFA) con el Cifrado de Datos (VeraCrypt), construyendo un entorno donde los accesos están protegidos y los archivos sensibles permanecen inaccesibles incluso ante la pérdida de control físico del equipo.

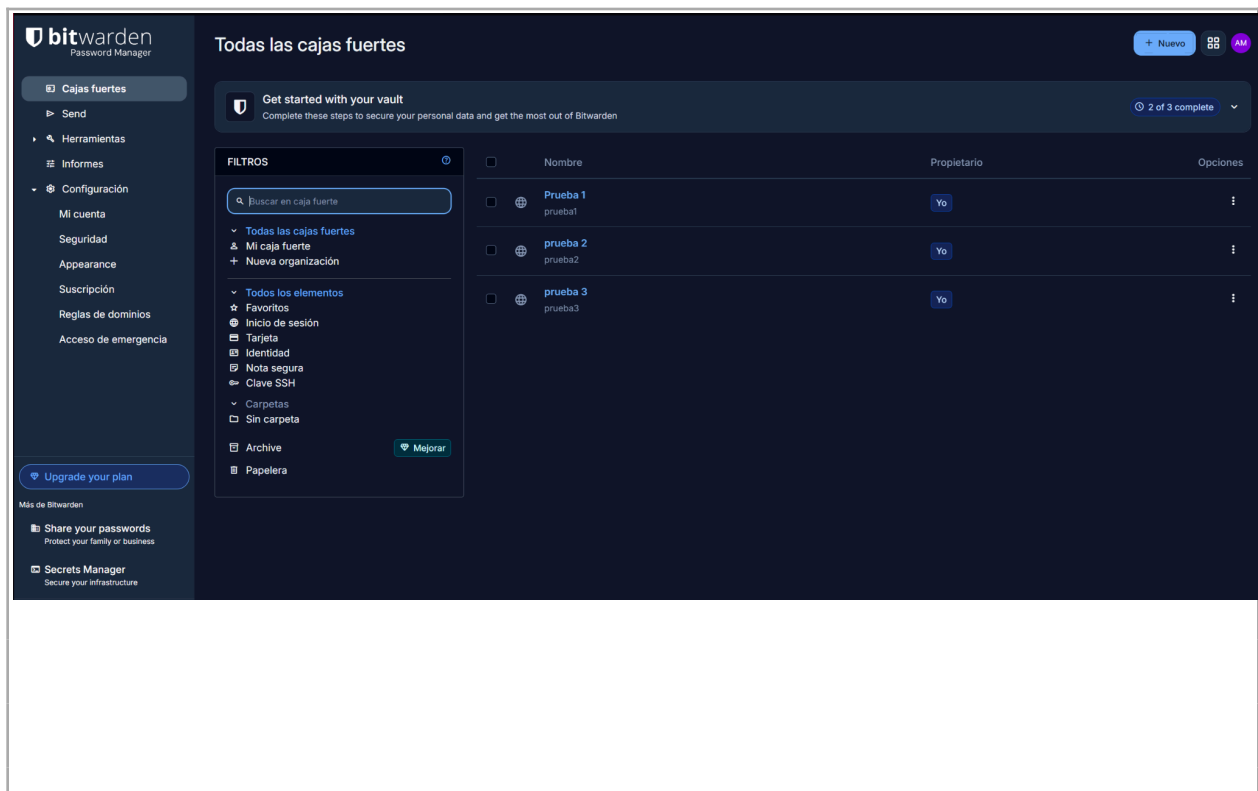
Herramientas utilizadas

- Bitwarden (gestor de contraseñas en la nube, cifrado de extremo a extremo)
- VeraCrypt (contenedor cifrado local, AES + SHA-512)

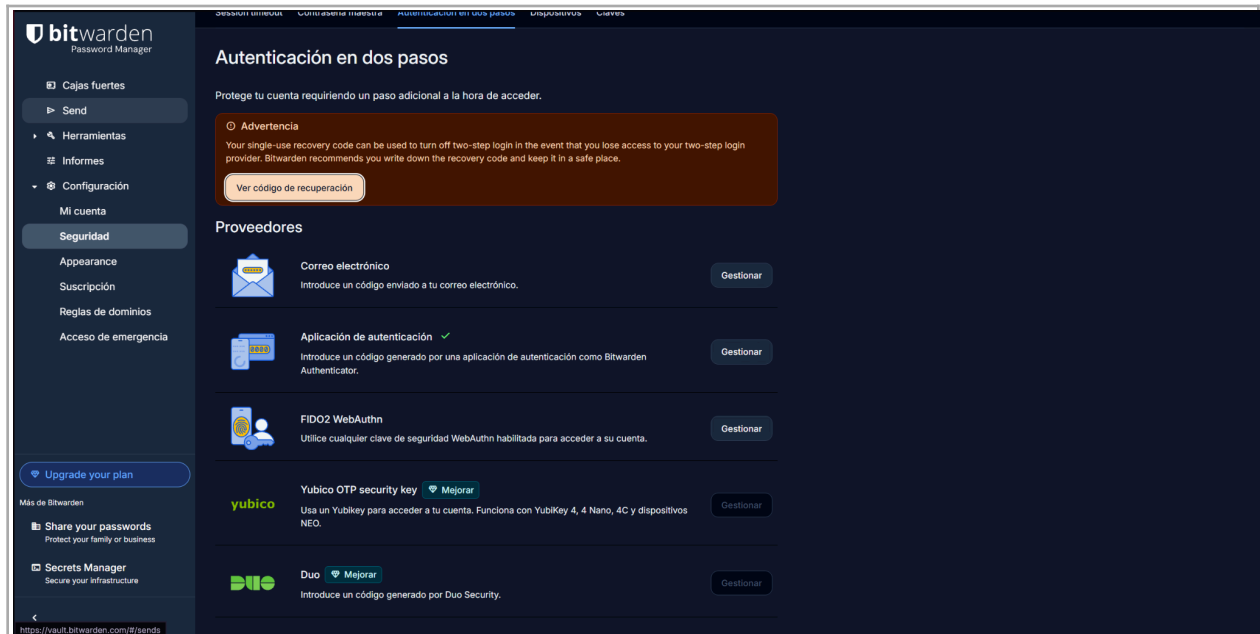
Paso 1: Configuración de la Bóveda de Identidad

1. Se instaló y configuró Bitwarden, protegido con una contraseña maestra en formato passphrase (varias palabras aleatorias, no una palabra única).
2. Se crearon 3 registros de ejemplo en la bóveda, cada uno con una contraseña generada automáticamente (16+ caracteres, con símbolos y números).
3. Se activó MFA (inicio de sesión en dos pasos) usando una aplicación autenticadora TOTP (Google Authenticator), en lugar de SMS.
4. Se guardó el código de recuperación en un lugar seguro, fuera del propio gestor.

Captura 1 — Bóveda con los nombres de las 3 cuentas de ejemplo (sin contraseñas visibles):



Captura 2 — Panel de seguridad con el MFA activo:



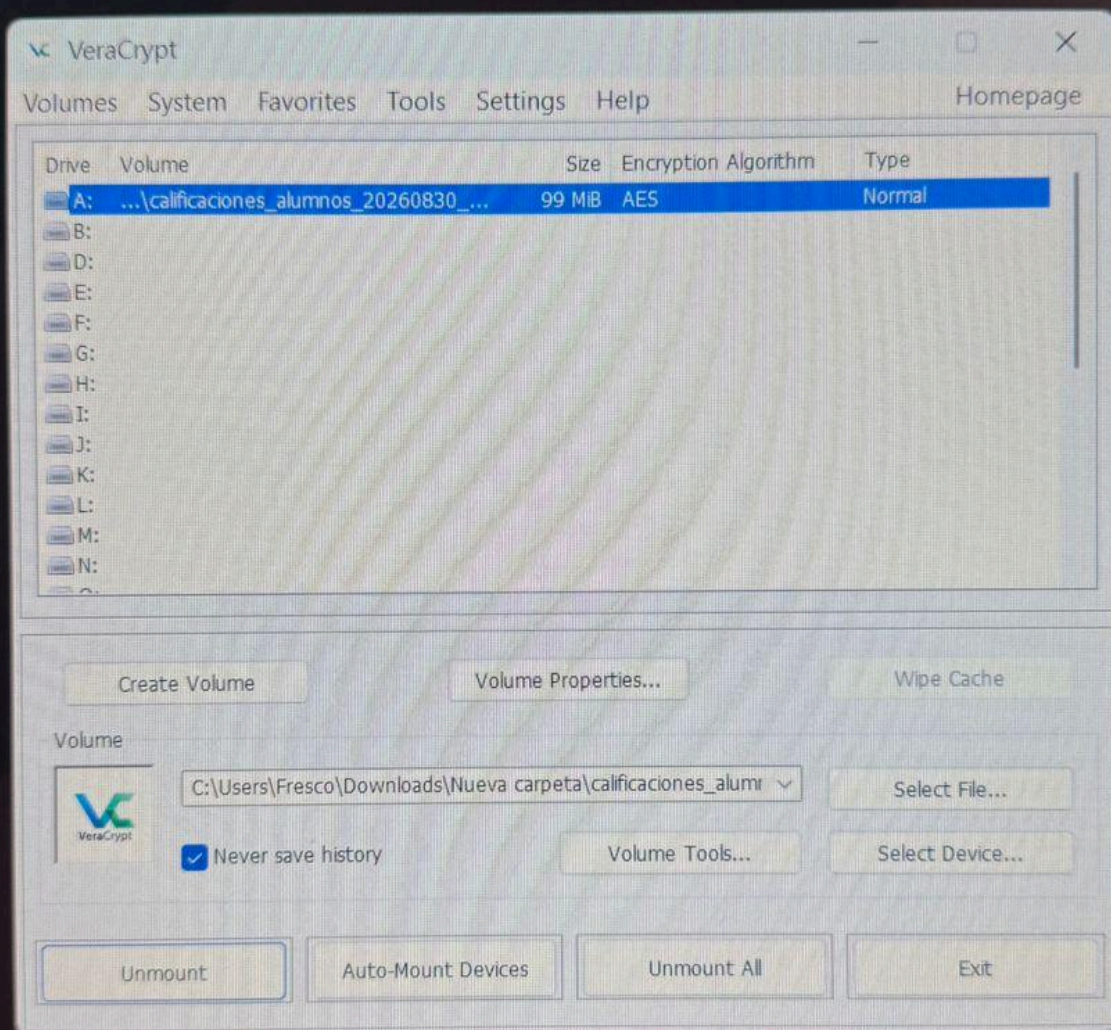
Paso 2: Creación del Contenedor Cifrado con VeraCrypt

1. Se abrió VeraCrypt → "Create Volume" → "Create an encrypted file container".
2. Se eligió un volumen estándar de 100 MB.
3. Se dejaron los algoritmos por defecto: AES y SHA-512.
4. Se definió una contraseña distinta a la de la bóveda de Bitwarden.
5. Se movió el mouse aleatoriamente durante el formateo para aumentar la entropía criptográfica.

Paso 3: Uso y Documentación

1. Se montó el volumen cifrado en la unidad Z:, ingresando la contraseña del contenedor.
2. Dentro de la unidad montada se creó el archivo aprendizajes.txt con tres aprendizajes clave de la unidad.
3. Se desmontó el volumen (Unmount), verificando que la unidad desaparece del explorador de archivos.

Captura 3 — VeraCrypt con el volumen montado y la letra de unidad asignada:



VeraCrypt

Volumes System Favorites Tools Settings Help

Homepage

Drive	Volume	Size	Encryption Algorithm	Type
A:	...\calificaciones_alumnos_20260830_...	99 MiB	AES	Normal
B:				
D:				
E:				
F:				
G:				
H:				
I:				
J:				
K:				
L:				
M:				
N:				

Create Volume

Volume Properties...

Wipe Cache

Volume



C:\Users\Fresco\Downloads\Nueva carpeta\calificaciones_alumr

Select File...

☒ Never save history

Volume Tools...

Select Device...

Unmount

Auto-Mount Devices

Unmount All

Exit

Aprendizajes clave (contenido de aprendizajes.txt)

1. Reutilizar la misma contraseña en varios sitios es riesgoso: si un sitio poco seguro es vulnerado, esa misma llave puede abrir cuentas mucho más sensibles, como el banco.
2. No todos los métodos de MFA son igual de seguros: SMS es el más débil (vulnerable a SIM swapping), mientras que una app TOTP o una llave física FIDO2 son mucho más confiables.
3. Las Passkeys son inmunes al phishing porque están atadas al dominio real del sitio: si el dispositivo detecta un sitio falso, se niega a usarlas.

Notas de seguridad

- Las contraseñas de las cuentas de ejemplo no se muestran en ninguna captura, solo los nombres de las cuentas.
- La contraseña maestra de Bitwarden y la contraseña del contenedor de VeraCrypt son diferentes entre sí.
- Ambas contraseñas fueron guardadas de forma segura antes de cerrar el volumen.